PAPER ID-311526

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
PYTHON PROGRAMMING

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

Note: Attempt all Sections. In case of any missing data; choose suitably.

SECTION A

1. Attempt *all* questions in brief. **2 x 07 = 14**

Q no.	Question	CO	Level
a.	State how to handle exceptions in Python? Provide a simple example. पायथन में अपवादो को कैस सभालें? एक सरल उदाहरण दें।	4	K1
b.	What will be the output of the following Python code? def compute(x): return [i**2 for i in x if i%2==0] print(compute([1, 2, 3, 4, 5])) निम्नलिखित पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा? def compute(x): return [i**2 for i in x if i%2==0] print(compute([1, 2, 3, 4, 5]))	2	K3
c.	Explain floor division with an example उदाहरण क साथ मजिल विभाजन (floor division) समझाएँ।	2	K2
d.	Describe the purpose of the 'with' statement in file handling? फ़ाइलो का प्रबधन (फाइल हैंडलिग) में 'with' कथन क उद्देश्य का वर्णन करें।	4	K2
e.	Briefly describe the use of lambda functions in Python. पायथन में लैम्ब्डा फ़ाशनो क उपयोग का सक्षिप्त वर्णन करें।	3	K2
f.	Demonstrate how to assign a single value to a tuple. टपल (tuple) को एकलमान कैसअसाइन करें, इस प्रदर्शित करें।	1	K3
g.	Explain why numpy is used instead of python arrays for mathematical calculations? गणनात्मक गणनाओक लिए numpy का उपयोग क्योकिया जाता है, इस समझाएँ?	5	K2

SECTION B

2. Attempt any *three* of the following: **07 x 3 = 21**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Design a basic calculator in Python that supports addition, subtraction, multiplication, division. पायथन में एक बसिक कैलकुलर डिज़ाइन करें जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग का समर्थन करता हो।	1	K3
b.	Define Membership and Identity Operators. Given: a = 3 b = 3 Distinguish between: (a is b) and (a = = b) ? सदस्यता और पहचान ऑपरर (Membership and Identity Operators) परिभाषितकरें। दिया गया: a = 3 b = 3 (a is b) और (a == b) कबीचअरस्पष्टकरें।	2	K4

QP25DP2_311 | 21-Mar-2025 1:34:47 PM | 115.245.67.130

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
PYTHON PROGRAMMING

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

c.	Write a Python function to count the frequency of each character in a given string and return the output in a dictionary. Example: char_frequency("HELLO") returns {"H":1, "E":1, "L":2, "O":1} एक पायथन फ़ंक्शन लिखें जो दिए गए स्ट्रिंग में प्रत्येक वर्ण की आवृत्ति (frequency) गिनता है और आउटपुट को एक डिक्शनरी में लौटाता है।उदाहरण: char_frequency("HELLO") लौटाता है {"H":1, "E":1, "L":2, "O":1}	3	K3
d.	Write a program to reverse the contents of a file character by character, separating each character with a comma. एक प्रोग्राम लिखें जो किसी फाइल की सामग्री को वर्ण दर वर्ण उल्टा करे, प्रत्येक वर्ण को कॉमा से अलग करते हुए।	4	K3
e.	Create a pie chart using matplotlib to represent the following data: Languages | Popularity Python | 30 Java | 25 C++ | 20 JavaScript | 15 Ruby | 10 matplotlib का उपयोग करके निम्नलिखित डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पाई चार्ट बनाएं: भाषाएँ | लोकप्रियता पायथन | 30 जावा | 25 C++ | 20 जावास्क्रिप्ट | 15 रूबी | 10	5	K3

SECTION C

3. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Write short notes on the following with examples: a) Operator Precedence b) Python Indentation c) Type Conversion निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें उदाहरण सहित: a) ऑपरेटर प्राथमिकता (Operator Precedence) b) पायथन इंडेंटेशन (Indentation) c) प्रकार परिवर्तन (Type Conversion)	1	K2
b.	Write a program to validate email addresses using regular expressions. Criteria: 1. Must contain @ symbol 2. Must contain domain name 3. Should not have spaces	1	K3

QP25DP2_311 | 21-Mar-2025 1:34:47 PM | 115.245.67.130

QP25DP2_311 | 21-Mar-2025 1:34:47 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311526

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
PYTHON PROGRAMMING

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

	नियमितअभिव्यक्तियो(regular expressions) का उपयोग करक ईमल पत सत्यापित करन क लिए एक प्रोग्राम लिखें।मापदड: 1. @ चिह्न होना चाहिए 2. डोमन नाम होना चाहिए 3. स्पस नही होना चाहिए		

4. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Write a program to create a hollow pyramid pattern given below: * * * * * * * ********* नीच दिया गया खोखला पिरामिड पैटर्न बनान क लिए एक प्रोग्राम लिखें: * * * * * * * *********	2	K3
b.	Explain the why loops are needed and the types of loops in python. Discuss break and continue with example. लूप्स की आवश्यकता क्यो होती हैऔर पायथन में लूप्स क प्रकार क्याहैं, इस समझाएँ। break और continue को उदाहरण सहित समझाएँ।	2	K2

5. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Write a function to find the longest word in a given list of words. Example: longest_word([‘apple’, ‘banana’, ‘cherry’]) returns ‘banana’. दिए गए शब्दो की सूची में सबस लबा शब्द खोजन क लिए एक फ़नशन लिखें।उदाहरण: longest_word(['apple', 'banana', 'cherry']) लौटाता है 'banana'।	3	K3
b.	Distinguish between a Tuple and a List with examples. Explain with examples atleast 4 built-in methods of Dictionary. टपल (Tuple) और लिस्ट (List) क बीच अतर स्पष्ट करें।डिक्शनरी क कम स कम 4 इन बिल्टमथड्स (अतर्निहित विधि) क उदाहरण दें।	3	K4

6. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Discuss different types of file modes in Python? Explain with examples. पायथन में विभिन्न प्रकार क फ़ाइल मोड पर चर्चा करें।उदाहरण सहित समझाएँ।	4	2

QP25DP2_311 | 21-Mar-2025 1:34:47 PM | 115.245.67.130

PAPER ID-311526

Roll No: | | | | | | | | | | | | | |

BTECH
(SEM III) THEORY EXAMINATION 2024-25
PYTHON PROGRAMMING

TIME: 3 HRS **M.MARKS: 70**

b.	Write a program to read a CSV file and display the rows where a specific column value exceeds a given threshold. एक प्रोग्राम लिखें जोए क CSV फ़ाइल को पढ़औरउन पक्तियोंको प्रदर्शित कर जहाँ एक विशष कॉलम मान एक निर्धारित सीमा स अधिकहै।	4	K4

7. Attempt any *one* part of the following: **07 x 1 = 07**

Q no.	Question	CO	Level
a.	Discuss the role of event handling in Tkinter. How can you bind events to widgets? Provide examples. Tkinter में इवेंट हैंडलिं की भूमिका पर चर्चा करें।आपइवेंट्स को विजट्स स कैस बाँध सकतहैं? उदाहरण दें।	5	K2
b.	Write a program to read data from a CSV file 'students.csv', calculate the average marks for each student, and display the results. एक प्रोग्राम लिखें जो 'students.csv' फ़ाइल स डेटा पढ़, प्रत्यक छात्र का औसत अक की गणना कर औरपरिणाम प्रदर्शित कर।	5	K4

QP25DP2_311 | 21-Mar-2025 1:34:47 PM | 115.245.67.130

QP25DP2_311 | 21-Mar-2025 1:34:47 PM | 115.245.67.130